

- Zapytanie 4: wybierające pole Rodzaj oraz obliczające średnią cenę dla każdej grupy wyrobów z kategorii Rodzaj, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. Obliczona średnia cena powinna mieć nadaną nazwę kolumny (alias) „Średnia cena”

## Witryna internetowa



Ilustracja 2. Wygląd witryny internetowej

### Przygotowanie grafiki:

- Do grafiki z pliku *wypieki.jpg* należy dołączyć grafikę z pliku *rogal.jpg* po prawej stronie. Lewy koniec rogała zachodzi pod precel. Grafika jest widoczna na ilustracji 2
- Cechy połączonej grafiki
  - Tło przezroczyste
  - Cień przesunięty w prawo i w dół
  - Wymiar: szerokość 1700 px i wysokość 240 px
  - Nazwa pliku *wypieki*, format obsługujący przezroczystość

### Cechy witryny:

- Składa się ze strony o nazwie *piekarnia.php*
- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony „PIEKARNIA”, widoczny na karcie przeglądarki
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styles.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Obraz *wypieki.png* z tekstem alternatywnym o treści: „Produkty naszej piekarni” umieszczony jest na tylnym planie strony. Bloki strony zakrywają obraz

- Podział strony na bloki: nawigacyjny, nagłówkowy, główny, stopki. Podział zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników sekcji języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd układu bloków był zgodny z ilustracją 2
- Zawartość bloku nawigacyjnego:
  - Cztery odnośniki o treści: KWERENDA1, KWERENDA2, KWERENDA3, KWERENDA4. Odnośniki prowadzą do kolejnych zrzutów ekranu z kwerendami
- Zawartość bloku nagłówkowego:
  - Nagłówek pierwszego stopnia o treści: „WITAMY”
  - Nagłówek czwartego stopnia o treści: „NA STRONIE PIEKARNI”
  - Paragraf (akapit) zawierający tekst. Tekst można skopiować z pliku *teksty.txt* z wypakowanego archiwum
- Zawartość bloku głównego:
  - Nagłówek czwartego stopnia o treści: „Wybierz rodzaj wypieków.”
  - Formularz wysyłający dane metodą bezpieczną do tego samego pliku. Pola formularza:
    - Lista rozwijana wypełniona przez skrypt 1
    - Przycisk „Wybierz” wysyłający dane do skryptu 2 z formularza
  - Tabela o czterech kolumnach zawierająca:
    - Wiersz z komórkami nagłówkowymi: Rodzaj, Nazwa, Gramatura, Cena
    - Wiersze z danymi wypełnione skryptem 2
- Zawartość stopki:
  - Paragraf „AUTOR ”, dalej wstawiony numer zdającego
  - Paragraf „Data: ”, dalej wpisana data egzaminu

### Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styles.css*. W tabeli 2 zawarto pomoc do niektórych właściwości CSS. Cechy formatowania CSS, działające na stronie:

- Domyślne formatowanie wszystkich selektorów: krój czcionki Verdana
- Dla ciała strony: tło jako gradient liniowy pionowy od koloru Teal do AliceBlue, biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka, jedynie marginesy zewnętrzne lewy i prawy 20 px
- Dla obrazu: szerokość 100%, blokowy sposób wyświetlania, stałe położenie na stronie z odstępem od góry 70 px. Obraz jest zawsze pod spodem treści strony
- Dla odnośnika: rozmiar czcionki 130%, marginesy wewnętrzne 30 px, biały kolor czcionki
- Dla bloku nagłówkowego: kolor tła RGB 160, 82, 45 z przezroczystością 0.6, marginesy wewnętrzne 10 px, jedynie margines zewnętrzny górny 100 px, jedynie górne rogi zaokrąglone o 15 px
- Dla bloku głównego: kolor tła SandyBrown, marginesy wewnętrzne 30 px
- Dla bloku stopki: kolor tła Sienna, marginesy wewnętrzne 30 px, jedynie dolne rogi zaokrąglone o 15 px
- Dla selektora nagłówka pierwszego stopnia: zewnętrzny cień tekstu przesunięty w poziomie i pionie o 2 px, promień rozmycia 5 px, kolor cienia czarny
- Dla selektora tabeli: marginesy zewnętrzne automatycznie wyliczane przez przeglądarkę, szerokość 70%, kolor tła Sienna
- Wspólne dla selektora tabeli i komórek tabeli: obramowanie linią ciągłą o grubości 1 px i kolorze SandyBrown, obramowanie połączone

*Uwaga: styl CSS nagłówka pierwszego stopnia i tabeli należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.*

## Skrypty połączenia z bazą

W tabeli 1 zamieszczono wybrane funkcje PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptów:

- Napisane w języku PHP
- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Łączą się z serwerem bazodanowym na *localhost*, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *piekarnia*
- Skrypt 1
  - Wysyła do bazy danych zapytanie 2
  - Dane zwrócone zapytaniem wyświetla w kolejnych elementach listy rozwijanej
- Skrypt 2
  - Wysyła do bazy danych zapytanie 1 zmodyfikowane w ten sposób, że wartość pola Rodzaj w warunku jest pobrana z formularza
  - Zwrócone zapytaniem wiersze wyświetla w kolejnych wierszach tabeli, w przeznaczonych do tego komórkach
  - W stanie początkowym, gdy nie wybrano opcji listy rozwijanej, w tabeli nie są wyświetlane wiersze z danymi
- Na końcu jest zamykane połączenie z serwerem.

**Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB**

| <b>Funkcje biblioteki mysqli</b>                                   | <b>Zwracana wartość</b>                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy)</code> | id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie                                                                                  |
| <code>mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy)</code>           | TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji                                                                                   |
| <code>mysqli_error(id_polaczenia)</code>                           | Tekst komunikatu błędu                                                                                                      |
| <code>mysqli_close(id_polaczenia)</code>                           | TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji                                                                                   |
| <code>mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie)</code>                | Wynik zapytania                                                                                                             |
| <code>mysqli_fetch_row(wynik_zapytania)</code>                     | Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania                                                                        |
| <code>mysqli_fetch_array(wynik_zapytania)</code>                   | Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania |
| <code>mysqli_num_rows(wynik_zapytania)</code>                      | Liczba wierszy w podanym zapytaniu                                                                                          |
| <code>mysqli_num_fields(wynik_zapytania)</code>                    | Liczba kolumn w podanym zapytaniu                                                                                           |
| <code>isset(\$zmienna)</code>                                      | Sprawdzenie, czy \$zmienna istnieje                                                                                         |

**Tabela 2. Wybrane właściwości CSS**

| <b>Oznaczenie</b>                                                         | <b>Przeznaczenie</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <code>text-shadow: h-shadow v-shadow blur-radius color;</code>            | cień tekstu          |
| <code>background: linear-gradient(direction, color1, color2, ...);</code> | gradient             |

UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie *przeglądarka.txt*. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.

Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego, powinny znajdować się pliki: *import.png*, *kw1.png*, *kw2.png*, *kw3.png*, *kw4.png*, *kwerendy.txt*, *przeglądarka.txt*, *piekarnia.php*, *styles.css*, *wypieki.png*, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Podpisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.**

**Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:**

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypt połączenia z bazą.